

几何学 I 作业 3

1. 设 $u = (1, 1, 0)$ 、 $v = (0, 1, 1)$ 、 $w = (1, 0, 1)$ 。分别计算 $u \times (v \times w)$ 、 $v \times (w \times u)$ 及 $w \times (u \times v)$ ，并求三者之和，核对 Jacobi 恒等式。再计算 $(u \times v) \times w$ ，比较它与 $u \times (v \times w)$ 是否相等。
2. 平面曲线 $c(t) = (t, t^2, 0)$ ， $t \in \mathbb{R}$ 。
 - (1) 将曲线上每一点沿向量 $(1, 0, 1)$ 平移任意实数倍，写出所得点集的双参数表示。
 - (2) 将曲线绕 x_2 轴旋转，写出所得点集的双参数表示。

两问均注明参数范围。